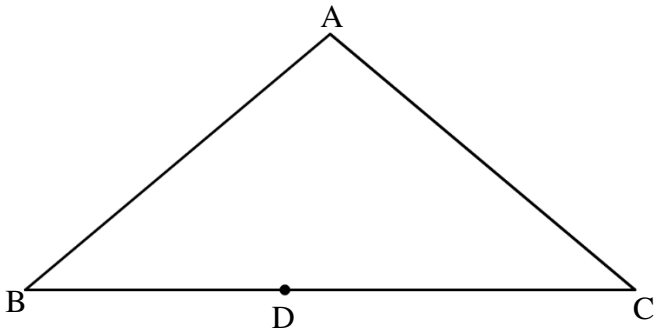
酷暑日な証明		
範囲：中 2 証明	難易度：★×4	得点　　/8

出典:2014 年度北海道

下の図のように，△ABC の辺 BC 上に点 D があります。次の問いに答えなさい。



問1　∠ADC＝80°，DA＝DB のとき，∠BAD の大きさを求めなさい。

問2　∠ABD の二等分線と線分 AD，辺 AC との交点をそれぞれ E，F とします。∠BAE＝∠BCF のとき，AE＝AF を証明しなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1(3 点)

DA＝DB より二等辺三角形の底角は等しいから，∠BAD＝∠ABD

三角形の外角の大きさはそれと隣り合わない二つの内角の和に等しいので，

∠ADC＝80°＝∠BAD＋∠ABD，よって**∠BAD＝40°**

問2(5 点)

(公式解答)※マジでこれくらい簡潔だった，今の時代もこれくらいで良いと思う。

∠ABE＝∠CBF(仮定)……①　∠BAE＝∠BCF(仮定)……②

∠AEF＝∠ABE＋∠BAE……③　∠AFE＝∠CBF＋∠BCF……④

①，②，③，④より，∠AEF＝∠AFE……⑤

⑤から，△AEF は二等辺三角形である。したがって，AE＝AF

(最近の北海道なら出しそうな解答例)

仮定より，∠ABE＝∠CBF……①　∠BAE＝∠BCF……②

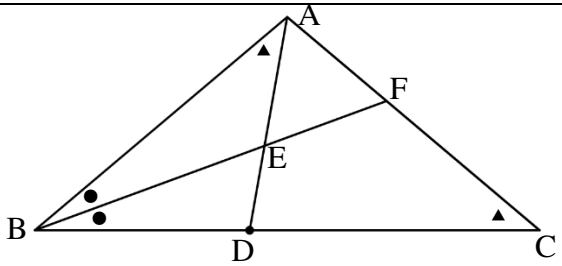
三角形の 1 つの外角は，それと隣り合わない 2 つの内角の和に等しいので，

∠AEF＝∠ABE＋∠BAE……③　∠AFE＝∠CBF＋∠BCF……④

①，②，③，④より，∠AEF＝∠AFE……⑤

⑤より 2 つの角が等しいので，△AEF は二等辺三角形である。

したがって，AE＝AF　※部分点①，③，④，⑤各 1 点



【コメント】

中 3 の 4 月頃には解けてほしい問題です。とても単純で秒で解けてほしいですが，意外に「合同じゃない」「相似じゃない」というだけでそれなりに受験生を混乱に陥れることが可能です。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/